



## SiGeRU

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Instituto o Escuela:</b> | ESI Buceo                                             |
| <b>Clase:</b>               | 3MG                                                   |
| <b>Nombre de Grupo:</b>     | BCC Code Corp.                                        |
| <b>Integrantes:</b>         | Francisco Barreto<br>Mateo Cortizo<br>Giuliano Crotti |
| <b>Responsable:</b>         | Francisco Barreto                                     |
| <b>Fecha Avance:</b>        | 27/07/2026                                            |
| <b># Avance:</b>            | 1                                                     |
| <b>Espacio Téc.:</b>        | Programación                                          |
| <b>Docentes:</b>            | Jorge Álvarez                                         |

# **Sistema de Gestión de Residuos Urbanos**

## **SiGeRU**

### **Primer AVANCE de Proyecto**

### **Versión [1.1]**

### **Historia de revisiones**

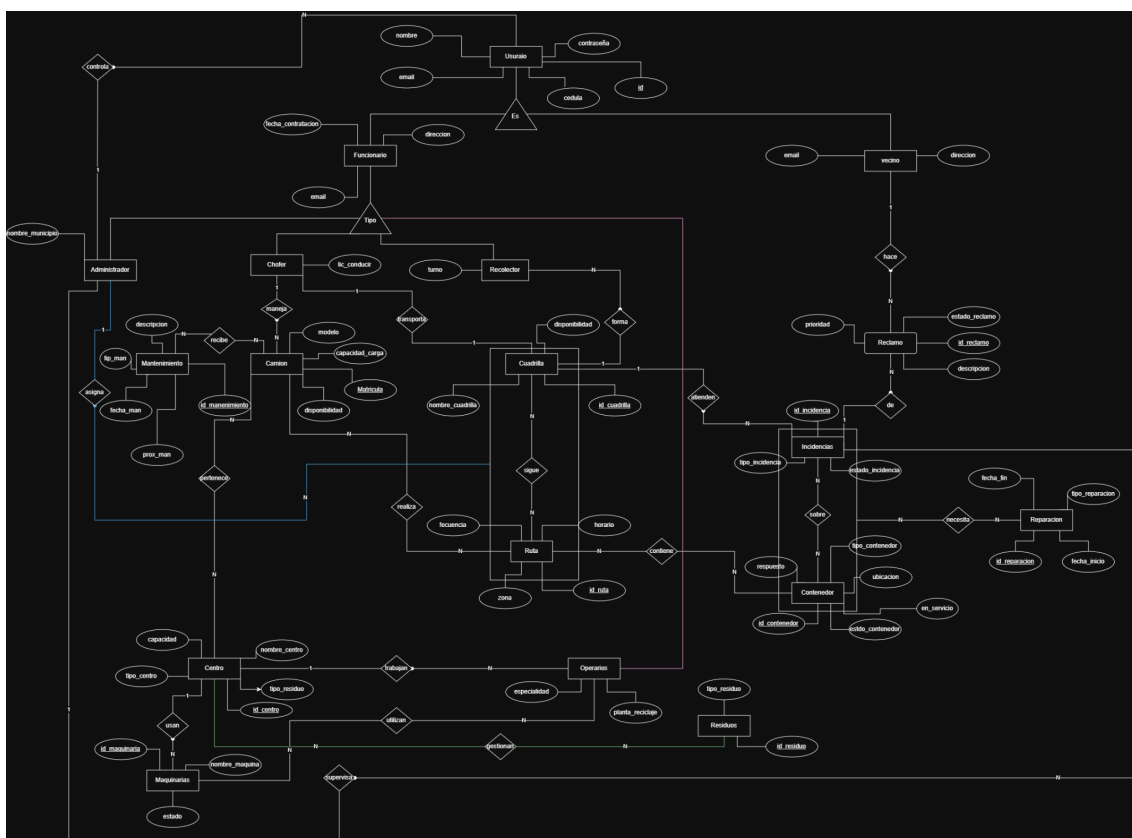
| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
|-------|---------|-------------|-------|
|       |         |             |       |
|       |         |             |       |

## Tabla de contenido

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| <b>Pasaje a Tablas — Esquema Relacional.....</b> | <b>5</b> |
| Entidades y jerarquías (ISA).....                | 5        |
| Resto de entidades.....                          | 6        |
| <b>Relaciones N:N.....</b>                       | <b>8</b> |

# Pasaje a Tablas y Normalización

*Sistema de Gestión de Residuos — a partir del Diagrama Entidad-Relación provisto*



## Pasaje a Tablas — Esquema Relacional

### *Entidades y jerarquías (ISA)*

Usuario

**Usuario(id, nombre, contraseña, email, cedula)**

Funcionario

**Funcionario(id, fecha\_contratacion, direccion, email\_laboral,**

*id* → Usuario(id))

Administrador

**Administrador(id, nombre\_municipio**

*id* → Funcionario(id) )

Chofer

**Chofer(id, lic\_conducir**

*id* → Funcionario(id)  
)

Recolector

**Recolector(id, turno**

*id* → Funcionario(id)  
*id\_cuadrilla* → Cuadrilla(*id\_cuadrilla*)  
)

Vecino

**Vecino(**

- **id**
  - email
  - direccion
- )

### ***Resto de entidades***

Cuadrilla

**Cuadrilla(**

- **id\_cuadrilla**
  - nombre\_cuadrilla
  - disponibilidad
- )

Camion

Como un chofer maneja un camión (1:1 en tu DER), la FK puede quedar en Camión.

**Camion(**

**matricula**

modelo

capacidad\_carga

disponibilidad

*idr* → Chofer(id)  
)

Mantenimiento

**Mantenimiento(**

- **id\_mantenimiento**
- descripcion
- tipo\_man
- fecha\_man
- prox\_man

)

Ruta

**Ruta(**

- **id\_ruta**
  - frecuencia
  - horario
  - zona
- )

Contenedor

**Contenedor(**

- **id\_contenedor**
- tipo\_contenedor
- ubicacion

- estado\_contenedor
  - en\_servicio
- )

Incidencia

**Incidencia(**

- **id\_incidencia**
  - tipo\_incidencia
  - estado\_incidencia
  - id\_cuadrilla → Cuadrilla(id\_cuadrilla)
- )

Reclamo

Como un reclamo pertenece a un vecino y genera una incidencia:

**Reclamo(**

- **id\_reclamo**
  - prioridad
  - estado\_reclamo
  - descripcion
  - *id* → Vecino(id)
  - *id\_incidencia* → Incidencia(id\_incidencia)
- )

Reparacion

**Reparacion(**

- **id\_reparacion**
  - tipo\_reparacion
  - fecha\_inicio
  - fecha\_fin
- )

Centro

En el DER el administrador supervisa el centro.

**Centro(**

- **id\_centro**
- nombre\_centro
- capacidad
- tipo\_centro)

Operario

Acá faltaba la FK hacia Centro.

**Operario(**

- **id**
  - especialidad
  - planta\_reciclaje
  - *id\_centro* → Centro(*id\_centro*)
- )

Maquinaria

**Maquinaria(**

- **id\_maquinaria**
  - nombre\_maquina
  - estado
  - *id\_centro* → Centro(*id\_centro*)
- )

Residuo

**Residuo(**

- **id\_residuo**
  - tipo\_residuo
- )

**Relaciones N:N**

Sigue

**Sigue(**

- **id\_cuadrilla**
  - **id\_ruta**
  - *id\_cuadrilla* → Cuadrilla(*id\_cuadrilla*)
  - *id\_ruta* → Ruta(*id\_ruta*)
- )

PK = (*id\_cuadrilla*, *id\_ruta*)



Realiza

**Realiza(**

- **matricula**
  - **id\_ruta**
  - *matricula* → Camion(matricula)
  - *id\_ruta* → Ruta(id\_ruta)
- )

PK = (matricula, id\_ruta)

Contiene

**Contiene(**

- **id\_ruta**
  - **id\_contenedor**
  - *id\_ruta* → Ruta(id\_ruta)
  - *id\_contenedor* → Contenedor(id\_contenedor)
- )

PK = (id\_ruta, id\_contenedor)

Sobre

En tu documento aparece **Sobra**, pero en el DER la relación se llama **Sobre**.

**Sobre(**

- **id\_contenedor**
  - **id\_incidencia**
  - *id\_contenedor* → Contenedor(id\_contenedor)
  - *id\_incidencia* → Incidencia(id\_incidencia)
- )

PK = (id\_contenedor, id\_incidencia)

Necesita

**Necesita(**

- **id\_incidencia**
- **id\_reparacion**
- *id\_incidencia* → Incidencia(id\_incidencia)

- $id\_reparacion \rightarrow Reparacion(id\_reparacion)$   
)

PK = (id\_incidencia, id\_reparacion)

Gestionan

**Gestionan(**

- **id\_centro**
- **id\_residuo**
- $id\_centro \rightarrow Centro(id\_centro)$
- $id\_residuo \rightarrow Residuo(id\_residuo)$   
)

PK = (id\_centro, id\_residuo)

Normalizacion